

ALUMAR	Instrução de Trabalho - Instrução de Trabalho para Troca de Anodos na Sala de Cubas - Operação 101F	
Nº DA IT: NOVO	LOCAL: Redução - Sala de Cubas	OBJETIVO: Descrever as ações necessárias para realizar
VERSÃO: 001	AUTOR: NewGen/OptiGen AI	APROVADOR: Pendente

RISCOS	CONTROLES CRÍTICOS	CRITÉRIOS DE PARADA	EQUIPAMENTOS / EPIS
• Prensamento • Choque elétrico • Queda de níveis diferentes • Metal líquido	• LOTO e isolamento de área • Uso de EPIs apropriados • Verificação de integridade de passarelas e escadas • Uso de protetores faciais e roupas retardantes de chama	• Cuba sem passarela disponível • Vazamento de metal líquido da cuba	• Ponte ECL • Pallet de Anodo • Chave antimagnética • Rastelos de Alumínio • Botina com proteção • Calça e camisa retardantes de chama • Óculos de segurança • Capacete com jugular

PASSO	O QUE FAZER?	COMO FAZER?	POR QUE FAZER?	SEGURANÇA / CONTROLES
1	Verificar a programação da troca de anodos	Conferir o DMS e as pendências de troca na sala de controle.	Garantir que a troca ocorra conforme o planejamento sem interrupções indesejadas.	Conferir atualizações de programação no sistema
2	Preparar a ponte ECL	Realizar check list de pré-operação na Ponte ECL.	Assegurar operação segura e eficiente da ponte durante a troca de anodos.	Etiquetar e solicitar manutenção caso falhas sejam encontradas
3	Abrir exaustão da cuba	Acionar a alavanca de exaustão até a posição de abertura.	Melhorar a ventilação durante a troca e controlar a temperatura interna da cuba.	Uso de respirador com filtro 60926
4	Remover tampas laterais	Retirar 3 ou 4 tampas conforme a proximidade com o Riser e posicionar adequadamente.	Ação necessária para acesso aos anodos.	Manter postura adequada e utilizar a pega correta
5	Realizar a quebra de crostas	Usar ferramentas da ponte ECL para quebrar crosta ao redor dos anodos.	Liberar os anodos para retirada eficiente sem danos.	Uso de luva kevlar e protetor auricular
6	Retirar anodos desgastados (Butts)	Acoplar pinça à haste do anodo, resetar display, e mover butts para o pallet.	Para remover anodos consumidos que já não são produtivos.	Afastamento seguro e sirene de alerta durante movimentação
7	Colocar anodos novos na cuba	Acoplar o novo anodo no extrator corretamente alinhado com a superfície de suporte.	Reestabelecer a capacidade produtiva da cuba com anodos eficazes.	Afastamento e coordenação entre operadores de ponte e piso
8	Finalizar a troca e cobertura dos anodos	Recolocar tampas laterais, rascar material de cobertura excedente e reposicionar equipamentos.	Finalizar o processo proteico dos anodos novo instalados para prevenção contra oxidação excessiva.	Uso de respirador adequado e óculos de segurança
9	Fechar a exaustão e retornar chave ao status normal	Descer da cuba, acionar alavanca de fechamento da exaustão, e ajustar a chave de status.	Retornar a cuba ao estado operacional estável pós-troca de anodos.	Postura correta e área isolada durante operações finais